

3月30日 周一

微积分，共4题；数据结构，共1题。

时间悠悠地走哟，你悠悠地停。没想过抵达什么地方，拣首诗儿悠悠地吟。

祝顺利！

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^{x+1}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e} \right]$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $0 < |x| < 1$ 上有定义，且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\cos x + \frac{f(x)}{x} \right]^{\frac{1}{x^2}} = e^{-1}$ 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sin^3 x}$ 。

3. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} dx =$

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^\pi f(x)dx = 0$, $\int_0^\pi f(x) \cos x dx = 0$ 试证明: 在 $(0, \pi)$ 内至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 , 使 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$ 。

5. KMP 算法使用 nextval 数组进行模式匹配, 模式串为 $S = \text{'ababaaa'}$, 当主串中的某字符与 S 中的第 6 个字符失配时, S 向右滑动的距离是 ()。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

